Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | WrStat

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Kombinatorik ... 3
   - 1.1. Zählregeln ... 3
   - 1.2. Erzeugende Funktion ... 3
2. Wahrscheinlichkeit ... 4
   - 2.1. Experimente und Ereignisse ... 4
     - 2.1.1. Ereignis-Algebra ... 4
     - 2.1.2. Wahrscheinlichkeit ... 5
     - 2.1.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit ... 5
     - 2.1.4. Monty-Hall-Problem ... 6
   - 2.2. Übergangsmatrix / Markov-Kette ... 7
     - 2.2.1. Google page rank ... 8
     - 2.2.2. Stationäre Verteilung ... 8
   - 2.3. Zufallsvariablen ... 9
   - 2.4. Erwartungswert ... 9
     - 2.4.1. Unabhängigkeit ... 10
   - 2.5. Varianz ... 10
     - 2.5.1. Empirische Varianz ... 11
     - 2.5.2. Ungleichung von Tschebyscheff ... 11
     - 2.5.3. Satz von Bernoulli (Gesetz der grossen Zahlen) ... 11
3. Lineare Regression ... 12
   - 3.1. Lineares Modell ... 12
     - 3.1.1. An empirischen Daten ... 13
     - 3.1.2. Nichtlineae Regressionsverfahren ... 14
     - 3.1.3. X und Y vertauschen ... 15
4. Merkmale ... 15
5. Verteilung ... 15
   - 5.1. Kumulative Häufigkeitsverteilung ... 16
   - 5.2. Verteilungsfunktion ... 16
     - 5.2.1. Maximum zweier Zufallsvariablen ... 16
     - 5.2.2. Verteilungsfunktion umkehren ... 17
   - 5.3. Mittelwert und Median ... 17
   - 5.4. Wahrscheinlichkeitsdichte ... 18
     - 5.4.1. Riemann- und Stieltjes-Integral ... 18
     - 5.4.2. Wahrscheinlichkeitsdichte ... 18
     - 5.4.3. Erwartungswert ... 19
     - 5.4.4. Faltung ... 19
   - 5.5. Gleichverteilung ... 19
   - 5.6. Exponentialverteilung ... 20
     - 5.6.1. Gedächtnislose Prozesse ... 20
     - 5.6.2. Halbwertszeit ... 21
   - 5.7. Erlang-Verteilung ... 21

5.7.1. Summe von Exponentialverteilungen . . . 22
5.8. Poisson-Verteilung . . . 22
5.9. Normalverteilung . . . 23
5.9.1. Typische Werte . . . 24
5.9.2. Rechenregeln . . . 24
5.9.3. Standardnormalverteilung . . . 25
5.9.4. Parameter bestimmen . . . 25
5.9.5. Zentraler Grenzwertsatz . . . 26
5.10. Warteschlange . . . 26
5.10.1. Kendall-Notation . . . 26
5.10.2. $M/M/1$-Warteschlange . . . 27
5.11. Stationäre Verteilung . . . 27
6. Anhang . . . 29

WARN:
This document is still under development and will be completed around 1.2.2027

1. KOMBINATORIK

Mathematische Disziplin, die sich mit der Frage befasst, wie viele (und welche) Möglichkeiten es gibt, eine bestimmte Anzahl von Dingen auszuwählen und miteinander zu kombinieren.

1.1. ZÄHLREGELN

TODO:
merge with DigCod and MathFML

TODO:
Hypergeometrische Verteilung

Disjunkte Vereinigung: $|A \cup B| = |A| + |B|$

Schnittmenge: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Paare/Produkt: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

Permutation: Auf wieviele Arten kann man n Objekte anordnen?

$$P_n = n!$$

Kombination: Auf wieviele Arten kann man k Objekte aus n auswählen?

$$C_k^n = \binom{n}{k}$$

Variation: Auf wieviele Arten kann man k mal unter n verschiedenen Objekten auswählen?

$$V_k^n = n^k$$

Binomische Formel:

$$(a+b)^n = \sum_{k=\emptyset}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1.2. ERZEUGENDE FUNKTION

Oftmals lassen sich schwierige kombinatorische Fragestellungen in algebraische oder analytische Probleme umformulieren. Damit steht dann der Apparat der Analysis zur Verfügung.

Die Zahlen $a_\emptyset, a_1, a_2, ..., a_n$ kann man wie folgt in ein ***erzeugende Funktion*** codieren:

$$f(z) = a_\emptyset + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + ...$$

Für den Platzhalter z soll gar kein Zahlenwert substituiert werden. Vielmehr dienen die Potenzen z_k nur dazu, die einzelnen Zahlen a_k auseinander zu halten. Man spricht von einer ***formalen Potenzreihe***.

***Beispiel** 1:* **Kombination**

Die Koeffizienten dieses Polynoms geben an, auf wie viele Arten man k Elemente aus einer n-elementigen Menge auswählen kann.

$$p_n(z) = (1+z)^n = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} z^k \quad \Rightarrow \quad C_k^n = \binom{n}{k}$$

TODO:

2. WAHRSCHEINLICHKEIT

2.1. EXPERIMENTE UND EREIGNISSE

Elementarereignis: Der Ausgang eines Experiments heisst ***Elementarereignis*** ω.

Experiment: Menge der möglichen Versuchsausgänge/Elementarereignisse: $\Omega, \omega \in \Omega$.

Ereignis: Teilmengen von Ω heissen ***Ereignisse***. A eingetreten $\Leftrightarrow \omega \in A$, B nicht eingetreten $\Leftrightarrow \omega \notin B$

Versuch: Einzelne Durchführung eines Zufallsexperiments

Das Sichere Ereignis: $A = \Omega \subset \Omega$, A tritt immer ein

Das Unmögliche Ereignis: $B = \varnothing = \{\} \subset \Omega$, B tritt nie ein

2.1.1. Ereignis-Algebra

Eine Ereignis-Algebra ist eine Menge $\mathcal{A}$ von Ereignissen derart, dass gilt:

1) Mit zwei Ereignissen $A, B \in \mathcal{A}$ ist auch die Vereinigung ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$$

2) Mit zwei Ereignissen $A, B \in \mathcal{A}$ ist auch die Differenz ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{A}$$

3) Es gibt das sichere Ereignis:

$$\Omega \in \mathcal{A}$$

Begriff	***Modell***
Ereignis ist eingetreten	$\omega \in A$
A und B treten ein	$A \cap B$
A oder B treten ein	$A \cup B$
A aber nicht B	$A \setminus B$
A hat B zur Folge, wenn A dann auch B	$A \subset B$
nicht A	$\overline{A} = \Omega \setminus A$

Daraus folgt:

1) Es gibt das unmögliche Ereignis

$$\varnothing = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{A}$$

2) Das Komplement eines Ereignisses ist ebenfalls ein Ereignis

$$A \in \mathcal{A} \Rightarrow \overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$$

3) Die Schnittmenge zweier Ereignisse ist ebenfalls ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \in \mathcal{A}$$

Rechenregeln

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$
$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

2.1.2. Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses $A \subset \Omega$ ist ist eine Zahl

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{\text{Anzahl Eintreten von } A}{\text{Anzahl } n \text{ Versuche}} = \lim_{n\to\infty} \text{rel. Häufigkeit von } A$$

mit den folgenden Eigenschaften:

1) Wertebereich:

$$\emptyset \leq P(A) \leq 1$$

2) Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses:

$$P(\Omega) = 1$$

3) Disjunkte Vereinigung: Sind die Ereignisse A_i disjunkt, also $A_j \cap A_i = \varnothing$ für $i \neq j$, dann gilt

$$P(A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n \cup ...) = P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n) + ...$$

Daraus folgt:

1) Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses:

$$P(\varnothing) = \emptyset$$

Aber: auch nichtleere Ereignisse können Wahrscheinlichkeit $\emptyset$ haben!

2) Wahrscheinlichkeit des komplementären Ereignisses

$$P\left(\overline{A}\right) = P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$$

3) Wahrscheinlichkeit der Differenz zweier Ereignisse A und B

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

4) Wahrscheinlichkeit der Vereinigung zweier beliebiger Ereignisse

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Laplace-Experiment: Alle Versuchsausgänge haben die gleiche Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl günstige Ausgänge}}{\text{Anzahl mögliche Ausgänge}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Bernoulli-Experiment: Genau zwei Versuchsausgänge mit Wahrscheinlichkeiten p und $1 - p$.

$$p = P(A), 1 - p = 1 - P(A) = P\left(\overline{A}\right)$$

2.1.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit

Bedingte Wahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit für A, wenn B bereits eingetreten ist:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Unabhängigkeit: A und B heissen ***unabhängig***, wenn:

$$\begin{aligned} & P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \\ \Leftrightarrow \quad & P(A|B) = P\left(A|\overline{B}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & P(A|B) = P(A) \end{aligned}$$

Abhängigkeit: A und B heissen ***Abhängig***, wenn:

$$P(A|B) < P\left(A|\overline{B}\right)$$

Bayes-Theorem: *Im Allgemeinen ist* $P(A|B) \neq P(B|A)$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Totale Wahrscheinlichkeit:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + ... + P(A|B_n)P(B_n)$$

wenn B_i disjunkt und $\bigcup_{B_i} = \Omega$ (die B_i müssen alles abdecken)

2.1.4. Monty-Hall-Problem

Es gibt drei Türen. Hinter einer ist ein Auto, hinter den anderen beiden eine Ziege.

1) Spieler wählt eine Tür (erste Wahl).
2) Spielleiter öffnet eine Tür, hinter der sich eine Ziege verbirgt.
3) Spieler kann bei der Wahl bleiben oder die Tür wechseln.

Ereignisse:

$$\begin{aligned} \Omega &= \{\text{Alle Spielverläufe}\} \\ Z &= \{\text{Erste Wahl ist eine Ziege}\} \\ A &= \{\text{Erste Wahl ist ein Auto}\} \\ G &= \{\text{Gewinnt ein Auto}\} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} P(Z) &= \frac{2}{3} \\ P(A) &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Spielstrategien:

1) Wechselstrategie: Auf die verbleibende, nicht geöffnete Tür wechseln.

$$\begin{aligned} P(G|A) = 0 \quad P(G|Z) &= 1 \\ P(G) &= P(G|A) \cdot P(A) + P(G|Z) \cdot P(Z) \\ &= 0 \cdot P(A) + 1 \cdot P(Z) \\ &= P(Z) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

2) Bleibestrategie: Bei der Tür der ersten Wahl bleiben.

$$\begin{aligned} P(G|A) = 1 \quad P(G|Z) &= 0 \\ P(G) &= P(G|A) \cdot P(A) + P(G|Z) \cdot P(Z) \\ &= 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(Z) \\ &= P(A) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

2.2. ÜBERGANGSMATRIX / MARKOV-KETTE

Eine ***homogene*** Markov-Kette ist eine **zeitunabhängige** Übergangsmatrix T

Zustände:

$$S = \{0, 1, 2, 3, ...\}$$

Ereignisse:

$$S_j = \{\text{Zustand } j \text{ vor Übergang}\}$$
$$S'_i = \{\text{Zustand } i \text{ nach Übergang}\}$$

Übergänge: Wahrscheinlichkeit für den Übergang $j \to i$

$$t_{ij} = P(S'_i | S_j)$$

Übergangsmatrix:

$$T = (t_{ij}) = \begin{pmatrix} P(S'_1|S_1) & ... & P(S'_1|S_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P(S'_N|S_1) & ... & P(S'_N|S_N) \end{pmatrix}$$

Verteilung vorher/nachher:

$$p = \begin{pmatrix} P(S_\emptyset) \\ P(S_1) \\ \vdots \\ P(S_N) \end{pmatrix}, \quad p' = \begin{pmatrix} P(S'_\emptyset) \\ P(S'_1) \\ \vdots \\ P(S'_N) \end{pmatrix}$$

Totale Wahrscheinlichkeit:

$$P(S'_i) = \sum_{k \in S} P(S'_i|S_k) P(S_k)$$
$$p'_i = \sum_{k \in S} T_{ik} p_k$$
$$\begin{pmatrix} P(S'_1) \\ \vdots \\ P(S'_N) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(S'_1|S_1) & ... & P(S'_1|S_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P(S'_N|S_1) & ... & P(S'_N|S_N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(S_1) \\ \vdots \\ P(S_N) \end{pmatrix}$$

Stationäre Verteilung: Der Eigenvektor zum Eigenwert 1 einer Übergangsmatrix ist die stationäre Verteilung der Markov-Kette. Er wird berechnet, weil er die langfristige, unveränderliche Wahrscheinlichkeit über die Zustände liefert

$$p' = Tp$$

Nach n Zeitschritten: $p(t)$ Verteilung zur Zeit t: $p(t+n) = T^n p(t)$

***Beispiel** 2:* **Weblinks**

Angenommen alle Übergänge und Initialzustände sind gleich wahrscheinlich:

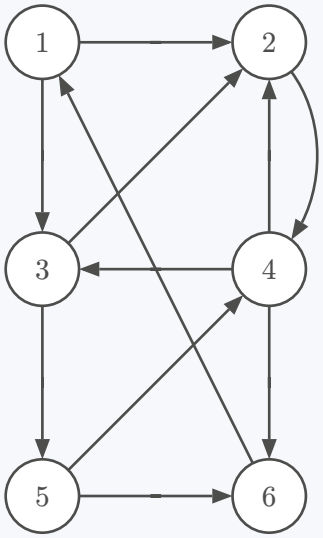
$$S_i = \{\text{Besucher auf Seite } i\}$$
$$S'_j = \{\text{Besucher nach Navigation auf Seite } i\}$$

Markov-Kette

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(S'_j) = P(S'_j|S_1)P(S_1) + P(S'_j|S_2)P(S_2) + \ldots + P(S'_j|S_N)P(S_N)$$

$$P(S'_1) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$$



2.2.1. Google page rank

$$G = \alpha H + \frac{1-\alpha}{N} A$$

heisst ***Google-Matrix***, wobei

$$H = \begin{pmatrix} P(S'_1|S_1) & \ldots & P(S'_1|S_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P(S'_N|S_1) & \ldots & P(S'_N|S_N) \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \ldots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \ldots & 1 \end{pmatrix}$$

und α der «Freie Wille» ist, also wie oft der Surfer einem link folgt. $\alpha = 1 \Rightarrow$ Surfer klickt immer einen link, $\alpha = 0 \Rightarrow$ der Surfer «Teleportiert» immer zur Seite durch «Freien Willen».

Der Pagerank Vektor p ist der Eigenvektor von G zum Eigenwert 1:

$$Gp = p = \lim_{n\to\infty} G^n p_0$$

wobei p_0 ein geeigneter Startvektor.

TODO:
Potenzmethode

2.2.2. Stationäre Verteilung

Stationär: Die Verteilung p heisst ***stationär***, wenn sie sich mit der Zeit nicht ändert: $Tp = p$.

Grenzverteilung: p heisst ***Grenzverteilung***, wenn $\lim_{n\to\infty} Tp_0 = p$ für eine Startverteilung p_0 => Grenzverteilungen sind stationär

Daraus folgt, dass eine Stationäre Verteilung als Eigenvektor von T existiert.

Perron-Frobenius-Theorie: Die Übergangsmatrix T ist ***nichtnegativ***, d. h.

$$T \geq 0 \Leftrightarrow t_{ij} \geq 0 \ \forall i, j$$

und die Totalen Wahrscheinlichkeiten summieren immer zu 1:

$$\sum_j P(S_i'|S_j) = \sum_i t_{ij} = 1 \ \forall j$$

Satz von Perron-Frobenius: Eine irreduzible Wahrscheinlichkeitsmatrix hat einen einzigen positiven EV zum EW 1: $Tp = p$

2.3. ZUFALLSVARIABLEN

Eine Zufallsvariable X ist eine Funktion $X : \Omega \to \mathbb{R}$, die einem Versuchsausgang ω einen Wert $X(\omega)$ zuordnet.

Man beachte: die Zufälligkeit liegt in dem Versuch, der das ω ermittelt. Die Zuweisung des Wertes $X(\omega)$ ist deterministisch.

Kürzere Schreibweise:

$$\begin{aligned} P(X = a) &= P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = a\}) \\ &= P(\{X = a\}) \end{aligned}$$

Diskrete Zufallsvariable: Eine Zufallsvariable heisst ***diskret***, wenn sie nur einzelne genau bestimmte Zahlenwerte $x_1, x_2, x_3, ...$ annehmen kann

Stetige Zufallsvariable: Eine Zufallsvariable heisst ***stetig***, wenn sie beliebige Werte in einem Intervall annehmen kann (Wertemenge ist nicht diskret). $P(X = x) = 0$

2.4. ERWARTUNGSWERT

Ist X eine Zufallsvariable, dann ist der ***Erwartungswert***:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum \text{Wert} \cdot \text{Wahrscheinlichkeit} \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) \\ &= \sum_{i=1}^{k} X(A_i) \cdot P(A_i) \end{aligned}$$

wobei X konstant auf A_i und $\bigcup A_i = \omega$ sein muss.

Der Erwartungswert ist ***linear***: Sind X, Y Zufallsvariablen, dann gilt

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= E(X) + E(Y) \\ E(\lambda X) &= \lambda E(X) \\ E(f(X)g(Y)) &= E(f(X))E(g(y)), \quad f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \end{aligned}$$

Sei $A \subset \Omega$ ein Ereignis, dann ist die charakteristische Funktion von A eine Zufallsvariable:

$$\chi_A : \Omega \to \mathbb{R}, \quad \chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$$

Ihr Erwartungswert ist

$$\begin{aligned} E(\chi_A) &= \chi_A(A) \cdot P(A) + \chi_A\left(\overline{A}\right) \cdot P\left(\overline{A}\right) \\ &= 1 \cdot P(A) + 0 \cdot (1 - P(A)) \\ &= P(A) \end{aligned}$$

Satz: Der Erwartungswert $E(X)$ einer reellen Zufallsvariable X ist diejenige reelle Zahl μ, für die $E((X-\mu)^2)$ minimal wird.

2.4.1. Unabhängigkeit

X und Y sind unabhängig, wenn die Ereignisse $\{X \leq x\}$ und $\{Y \leq y\}$ unabhängig sind, also

$$\forall x, y \in \mathbb{R}.\ (P((X \leq x) \wedge (Y \leq y)) = P(X \leq x)P(Y \leq y))$$

Seien A_i, B_j Ereignisse, auf denen X bzw. Y konstant ist $\Rightarrow$ unabhängig.

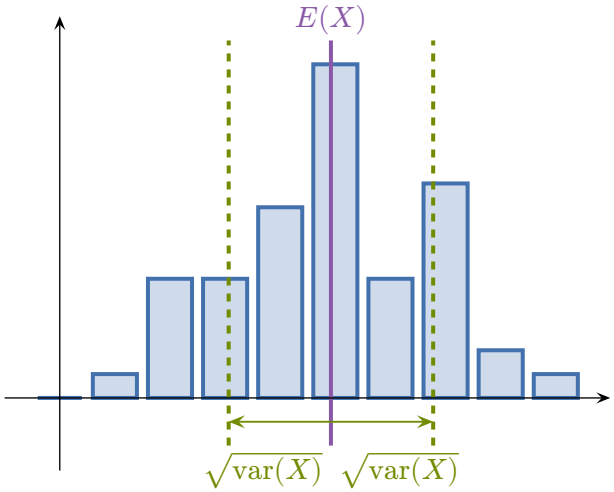
$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_i \sum_j X(A_i \cap B_j) Y(A_i \cap B_j) P(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_i \sum_j X(A_i) Y(B_j) P(A_i) P(B_j) \\ &= \sum_i (X(A_i)P(A_i)) \sum_j (X(B_j)P(B_j)) \\ &= E(X)E(Y) \\ \operatorname{cov}(X,Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

Unabhängig $\Rightarrow$ unkorreliert, unkorreliert $\not\Rightarrow$ unabhängig

2.5. VARIANZ

Mittlere quadratische Abweichung vom Erwartungswert.

$$\begin{aligned} \operatorname{var}(X) &= E(X - E(X))^2 \\ &= E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$



Für unabhängige Zufallsvariablen X und Y gilt:

$$\begin{aligned} \operatorname{var}(\lambda X) &= \lambda^2 \operatorname{var}(X) \\ \operatorname{var}(XY) &= \operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y) + \operatorname{var}(Y)E(X)^2 \\ &\quad + \operatorname{var}(X)E(Y)^2 \end{aligned}$$

Für unkorrelierte Zufallsvariablen X und Y gilt:

$$\operatorname{var}(X+Y) = \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y)$$

Beispiel 3: **Würfel**

ω	$P(\omega)$	X	X^2	$X - E(X)$	$(X - E(X))^2$
1	$1/6$	1	1	-2.5	6.25
2	$1/6$	2	4	-1.5	2.25
3	$1/6$	3	9	-0.5	0.25
4	$1/6$	4	16	0.5	0.25
5	$1/6$	5	25	1.5	2.25
6	$1/6$	6	36	2.5	6.25
		$E(X) = 21/6$	$E(X^2) = 91/6$		$\operatorname{var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 35/12$

2.5.1. Empirische Varianz

Messwerte $x_1, x_2, ..., x_n$ einer Zufallsvariable X

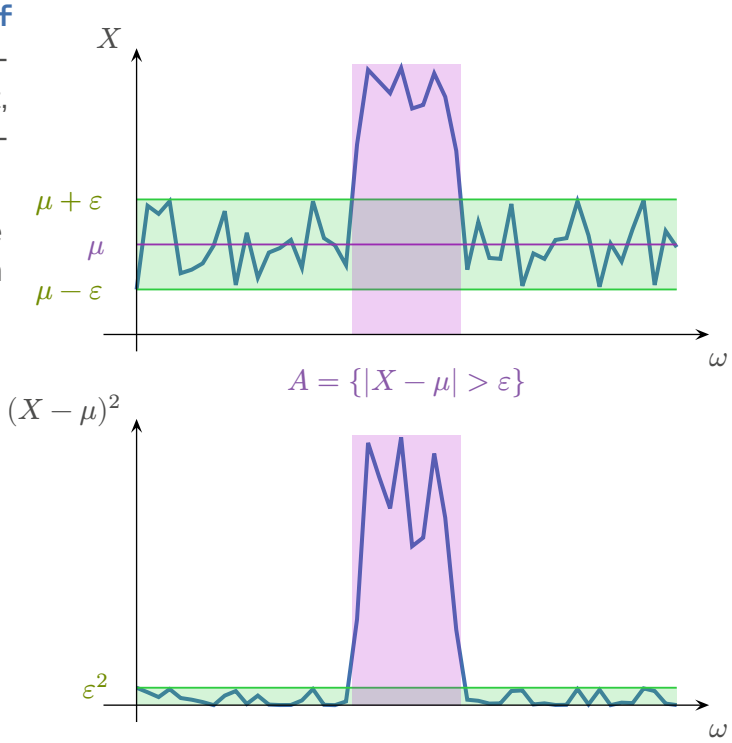
$$\begin{aligned}\text{var}(X) &\approx \frac{1}{n}\sum_i (x_i - \mu)^2 \\ &= E(X^2) - E(X)^2\end{aligned}$$

2.5.2. Ungleichung von Tschebyscheff

Selbst wenn man gar nichts über die Zufallsvariable weiss, ausser dass sie eine Varianz besitzt, kann man eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit einer grossen Abweichung machen.

Ist eine Zufallsvariable X, dann lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass X um mehr als ε vom Erwartungswert abweicht, wie folgt abschätzen:

$$P(|X - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(X)}{\varepsilon^2}$$



Beweis

$$\begin{aligned}A = \{\varepsilon < |X - \mu|\} &= \{\varepsilon^2 < (X - \mu)^2\} \\ \chi_A &< \frac{(X - \mu)^2}{\varepsilon^2} \\ P(A) \leq E\left(\frac{(X - \mu)^2}{\varepsilon^2}\right) &= \frac{\text{var}(X)}{\varepsilon^2}\end{aligned}$$

2.5.3. Satz von Bernoulli (Gesetz der grossen Zahlen)

Gegeben: Zufallsvariable X

Stichprobe: $X_1, ..., X_n$ Zufallsvariablen mit gleichem Erwartungswert $\mu = E(X)$ und gleicher Varianz wie X

Mittelwert: $M_n = {}^{X_1+...+X_n}/_n$, $E(M_n) = E(X)$, $\text{var}(M_n) = {}^{\text{var}(X)}/_n$

$$P(|M_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(X)}{n\varepsilon^2}$$

$\Rightarrow$ Je mehr Messungen n, desto unwahrscheinlicher eine grosse Abweichung des Mittelwertes vom Erwartungswert.

Beispiel 4: **Relative Wahrscheinlichkeit**

TODO:

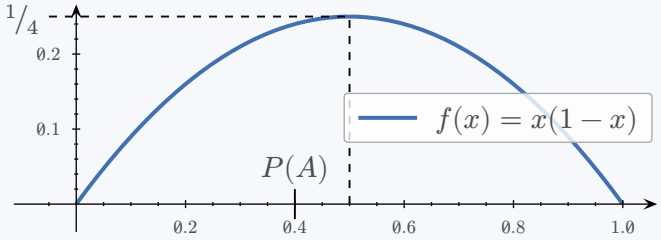
Ereignis: $A \subset \Omega$

Experiment: $X = \chi_A$, $P(A) = E(X)$, $\text{var}(X) = P(A) - P(A)^2 = P(A)(1 - P(A))$

Wiederholtes Experiment: $X_1, ..., X_n$

Relative Häufigkeit: $h_n = {}^{X_1,...,X_n}/_n$, $E(h_n) = P(A)$, $\text{var}(h_n) = {}^{\text{var}(X)}/_n = {}^{P(A)(1-P(A))}/_n$

$$P(|h_n - P(A)| > \varepsilon) \leq \frac{P(A)(1-P(A))}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}$$



3. LINEARE REGRESSION

Abweichung eines Punktes:

$$\Delta = Y - (aX + b)$$

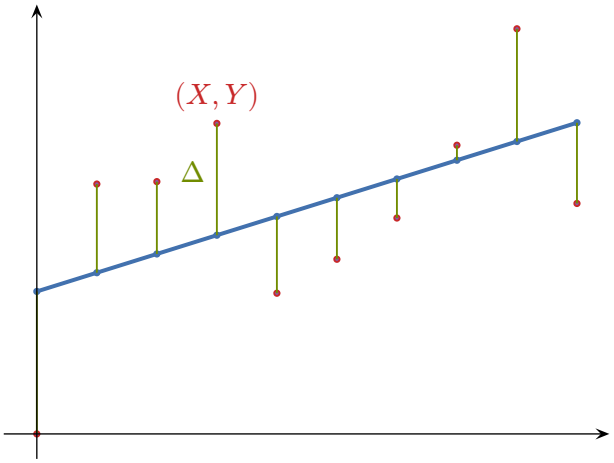
Quadratische Abweichung:

$$|\Delta|^2 = (Y - aX - b)^2$$

Mitlere quadratische Abweichung:

$$\text{Fehler} = E((Y - aX - b)^2) = \text{var}(Y - aX - b)$$

Minimalproblem: Finde a und b so, dass Fehler, bzw $\text{var}(Y - aX - b)$ minimal wird (z.B. ableiten)



3.1. LINEARES MODELL

Linearer Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen X und Y:

$$Y = aX + b + \text{Fehler}$$

Optimieren:

1) Fehler:

$$\begin{aligned} Q(a,b) &= E((Y - aX - b)^2) \\ &= E(Y^2) + a^2E(X^2) + b^2 - 2aE(XY) - 2bE(Y) + 2abE(X) \end{aligned}$$

2) Ableiten:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial a} &= 2aE(X^2) - 2E(XY) + 2bE(X) \stackrel{!}{=} 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial b} &= 2b - 2E(Y) + 2aE(X) \qquad\qquad \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

3) Gleichungssysteme Aufstellen:

$$\begin{aligned} E(X^2)a + E(X)b = E(XY) &\Rightarrow \quad a = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{E(X^2) - E(X)^2} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\text{var}(X)} \\ E(X)a + \quad b = \quad E(Y) &\Rightarrow \quad b = E(Y) - aE(X) \end{aligned}$$

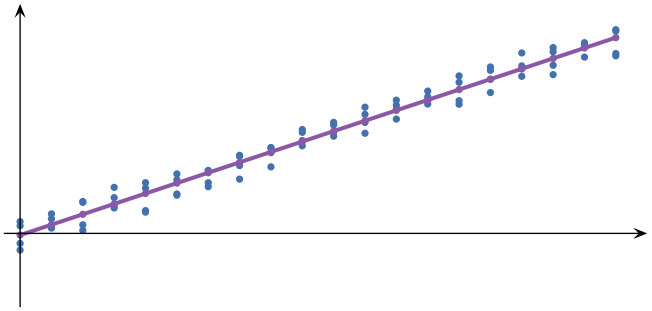
4) Fehlerberechnung:

$$\frac{\operatorname{var}(Y - aX - b)}{\operatorname{var}(Y)} = 1 - \frac{\operatorname{cov}(X,Y)^2}{\operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y)} = 1 - r^2$$

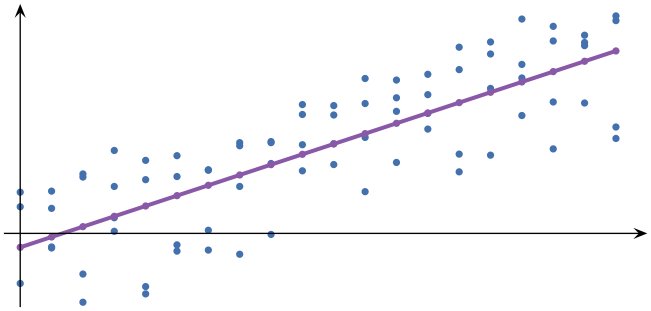
$$\begin{aligned} r &= \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{\operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y)}} \\ &= \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{\operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y)}} \\ &= \text{Regressionskoeffizient} \end{aligned}$$

Modell passt gut, falls $r^2 \approx 1$

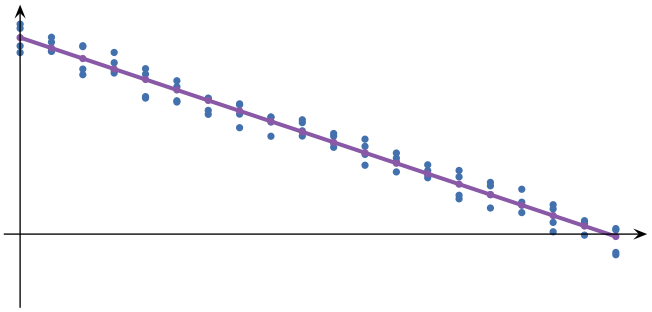
Starke positive korrelation $r \approx 1$



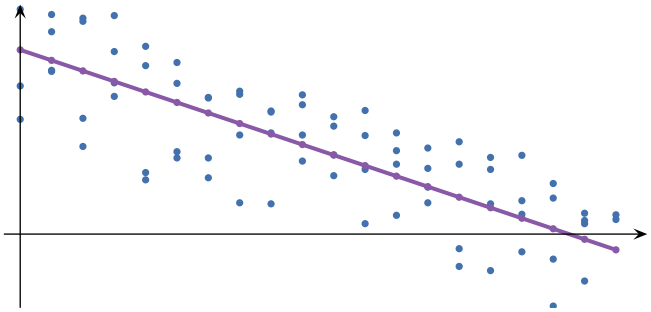
Schwache positive korrelation $r \approx 0.5$



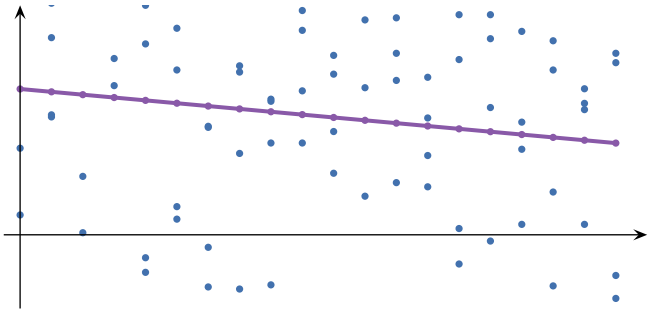
Starke negative korrelation $r \approx -1$



Schwache negative korrelation $r \approx -0.5$



Schwache / keine korrelation $r \approx 0$



3.1.1. An empirischen Daten

Prinzip: Erwartungswerte durch Mittelwerte ersetzen (Gesetz der grossen Zahlen)

$$a = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i\right)}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right)^2} = \frac{\overline{xy} - \overline{x}\cdot\overline{y}}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}$$

$$b = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i - a\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i = \overline{y} - a\overline{x}$$

$$r^2 = \frac{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i\right)\right)^2}{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right)^2\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i\right)^2\right)} = \frac{(\overline{xy} - \overline{x}\cdot\overline{y})^2}{\left(\overline{x^2} - \overline{x}^2\right)\left(\overline{y^2} - \overline{y}^2\right)}$$

Beispiel 5: **Treibstoff**

Messresultate:

Zeit [s]	Länge [mm]
6	10.98
10	13.89
14	16.23
18	18.57

Berechnungstabelle:

i	t_i	t_i^2	x_i	x_i^2	$t_i x_i$
1	6	36	10.98	120.56	65.88
2	10	100	13.89	192.93	138.90
3	14	196	16.23	263.41	227.22
4	18	324	18.57	344.84	334.26
	48	656	59.67	921.75	766.26

$$E(T) = 12 \qquad E(T^2) = 164 \qquad E(TX) = \frac{1}{4}\sum_i t_i x_i = 191.57$$

$$E(X) = 14.92 \qquad E(X^2) = 230.44$$

$$\mathrm{var}(T) = 20 \qquad \mathrm{cov}(T, X) = E(TX) - E(T)E(X) = 12.55$$

$$\mathrm{var}(X) = 7.91$$

$$a = \frac{\mathrm{cov}(T, X)}{\mathrm{var}(T)} \qquad b = E(X) - aE(T) \qquad r^2 = \frac{\mathrm{cov}(T, X)^2}{\mathrm{var}(T)\,\mathrm{var}(X)}$$

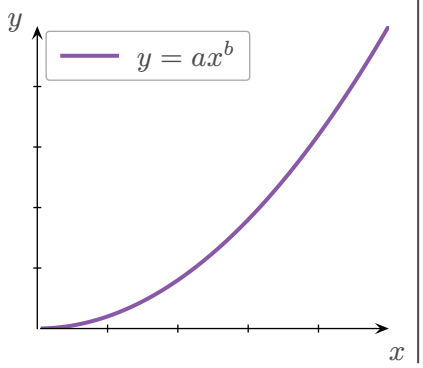
$$= 0.628\ [\mathrm{mm/s}] \qquad = 7.385\ [\mathrm{mm}] \qquad = 0.997$$

3.1.2. Nichtlineae Regressionsverfahren

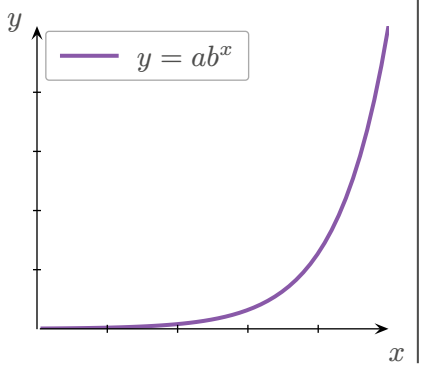
Lineare Regression funktioniert auch für einige nichtlineare Funktionen:

$$\begin{aligned}
&y = ax + b && && \Rightarrow X = x && Y = y \\
&y = ax^b && \to \log y = b \log x + \log a && \Rightarrow X = \log x && Y = \log y \\
&y = ab^x && \to \log y = (\log a)x + \log a && \Rightarrow X = x && Y = \log y \\
&y = \log(ax + b) && \to \quad e^y = ax + b && \Rightarrow X = x && Y = e^y
\end{aligned}$$

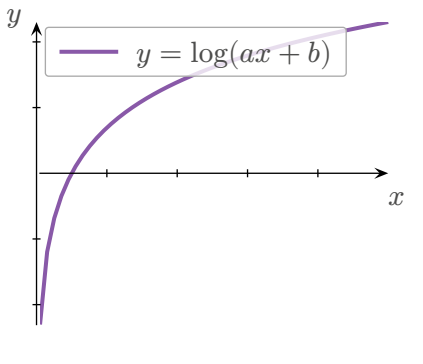
Potenzfunktion

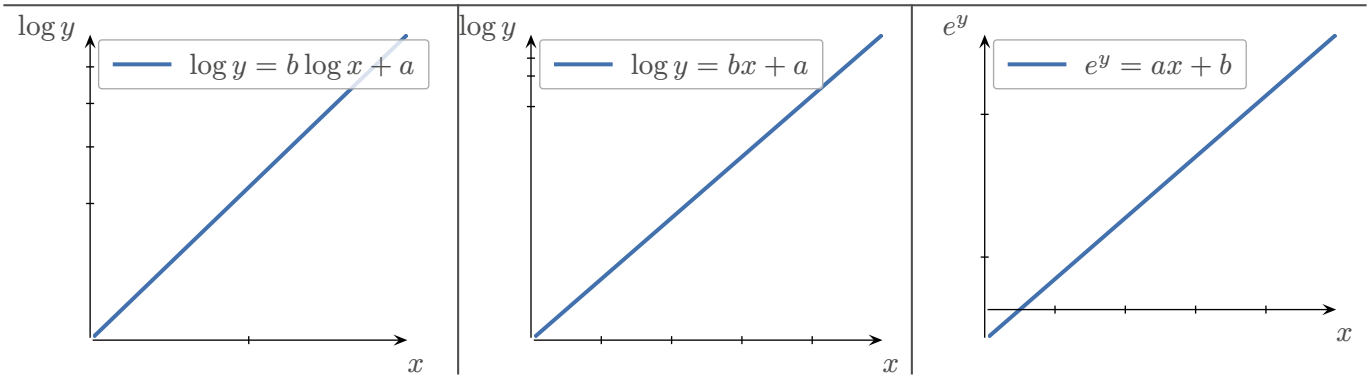


Exponentialfunktion



Logarithmusfunktion





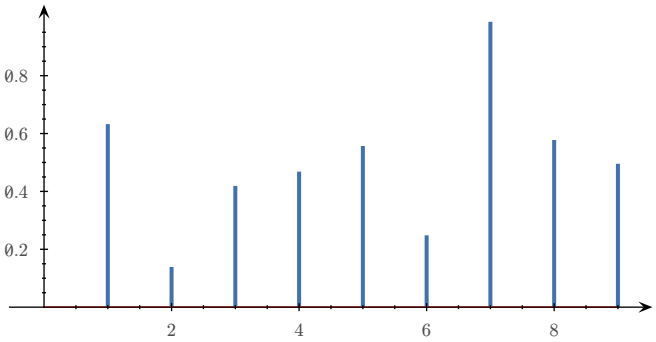
3.1.3. X und Y vertauschen

TODO:

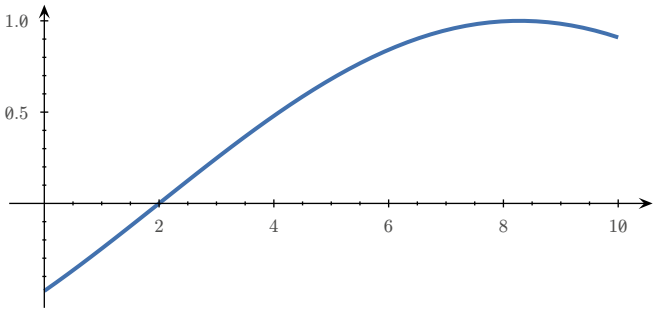
TODO:
W5 S21..

4. MERKMALE

Quantitativ-diskret



Quantitativ-stetig



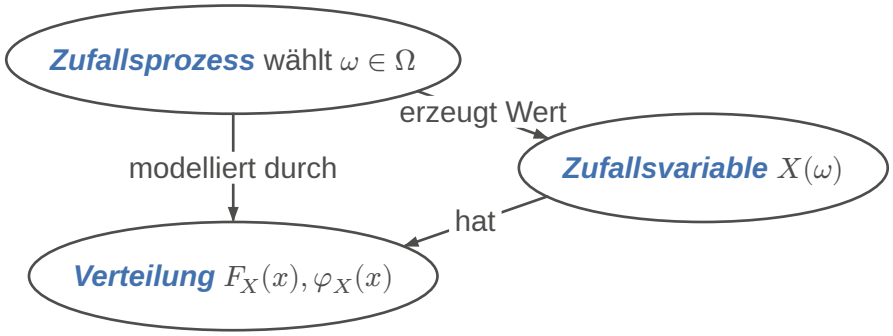
Qualitativ-nominal

rot, blau, violett

Qualitativ-ordinal

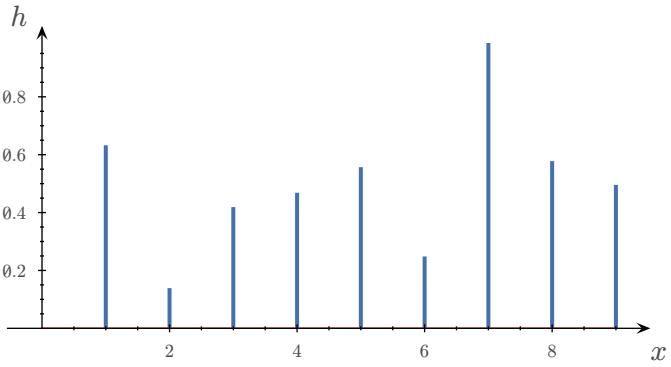
kalt < warm < heiss

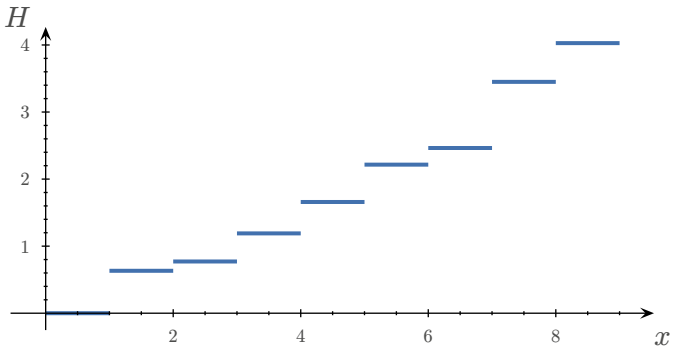
5. VERTEILUNG



5.1. KUMULATIVE HÄUFIGKEITSVERTEILUNG

$$H_j = \sum_{k=1}^{j} h_k = \left|\{x_i \mid x_i \leq a_j\}\right|$$
$$= \text{Anzahl Mermalsausprägungen links von } a_j$$
$$H(x) = |\{i \mid x_i \leq x\}|$$





Relative häufigkeit:

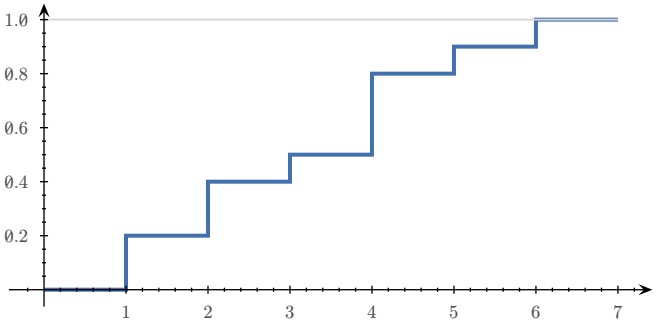
$$f_j = \frac{1}{n} h_j, \quad F_j = \frac{1}{n} H_j, \quad F(x) = \frac{1}{n} H(x)$$

5.2. VERTEILUNGSFUNKTION

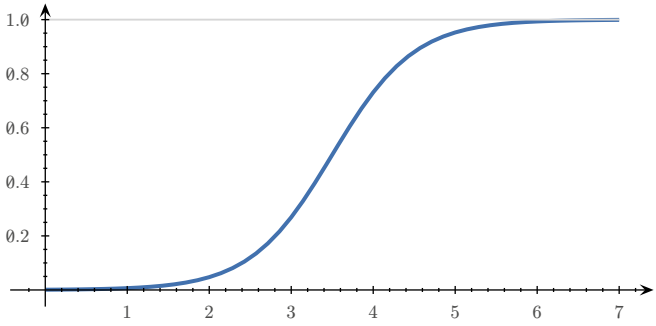
Die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable X beschreibt die Wahrscheinlichkeiten der Werte von X:

$$F(x) = F_X(x) = P(X \leq x)$$

diskret



stetig



Eigenschaften:
- $F_X(x)$ ist monoton wachsend
- $F_X(X) \subset [0; 1]$
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

Wahrscheinlichkeit für das Intervall $[a, b] \subset \mathbb{R}$: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

Die Verteilungsfunkton $F(x)$ ist eine Wahrscheinlichkeit, durch die man Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mit X berechnen kann.

5.2.1. Maximum zweier Zufallsvariablen

Gegeben: Zwei unabhängige Zufallsvariablen X und Y mit Verteilungsfunktionen $F_X(x)$ und $F_Y(y)$

Gesucht: Verteilungsfunktion $F_{\max(X,Y)}(x)$

Lösung:

$$\begin{aligned} F_{\max(X,Y)}(x) &= P(\max(X,Y) \leq z) \\ &= P(X \leq z \wedge Y \leq z) \\ &= P(X \leq z)P(Y \leq z) \\ &= F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

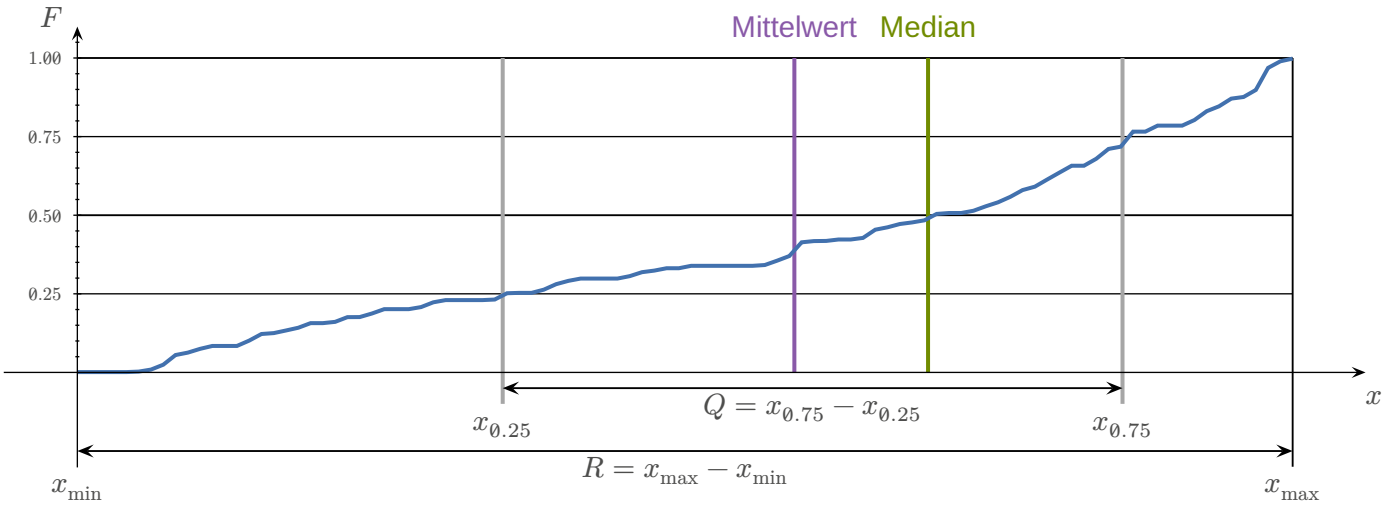
5.2.2. Verteilungsfunktion umkehren

Ist $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine invertierbare differenzierbare Funktion, deren Ableitung nirgends verschwindet, und X eine Zufallsvariable mit Verteilungsfunkion F_X. Dann ist $f \circ X$ eine Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion $F_Y = F_X \circ f^{-1}$. Hat F_X die Dichtefunktion φ_X, dann hat F_Y die Dichtefunktion $\varphi_Y = {}^{\varphi_X}\!/_{f'} \circ f^{-1}$

***Beispiel** 6:*

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0 \\ Z = aX + b \\ F_Z(z) = P(aX + b \leq z) = P\left(X \leq \frac{z-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{z-b}{a}\right) \\ \varphi_X(z) = F_X'\left(\frac{z-b}{a}\right) = \frac{1}{a}\varphi_X\left(\frac{z-b}{a}\right) \end{aligned}$$

5.3. MITTELWERT UND MEDIAN



Mittelwert:

$$\text{Allgemein} : \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad \text{minimiert} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 \quad \text{(Queadratische Abweichung)}$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}, \quad \text{minimiert} \sum_{i=1}^{n} w_i (x_i - \overline{x})^2$$

Modus / Modalwert: Häufigster Wert

Spannweite: $R = x_{\max} - x_{\min}$

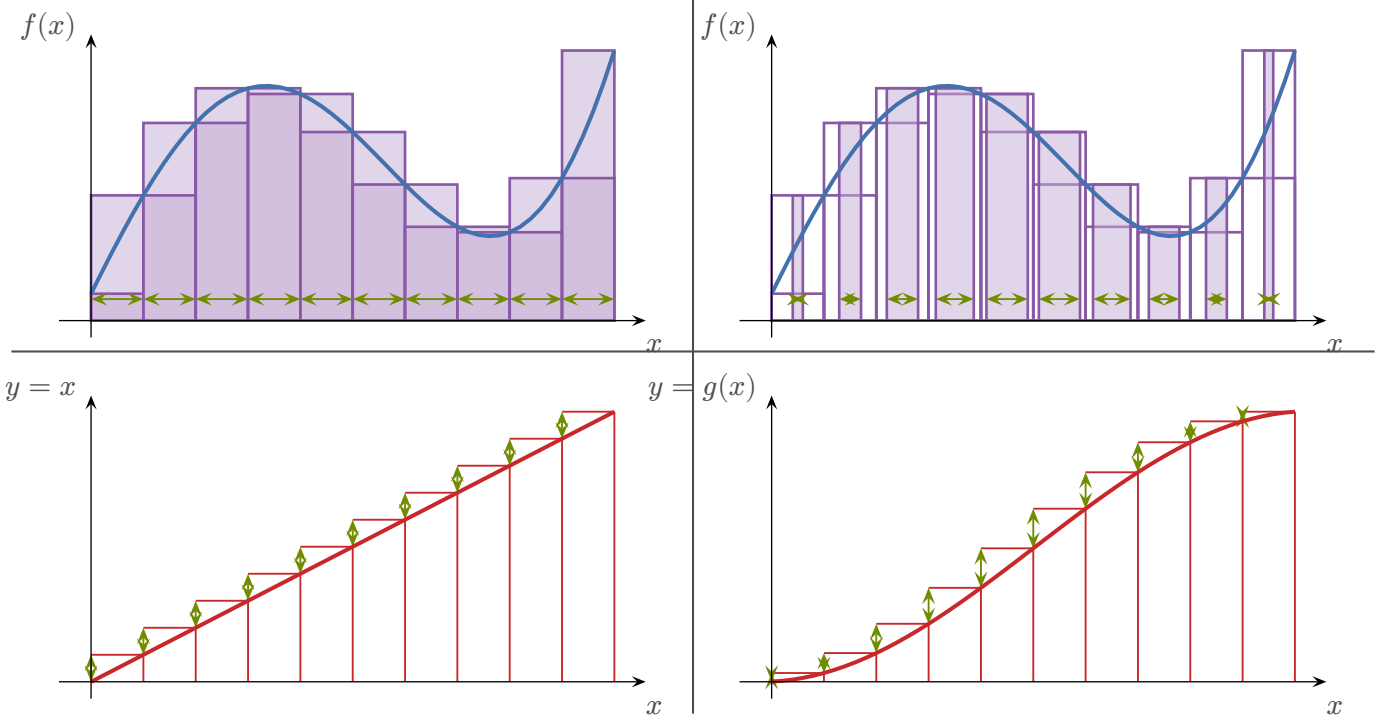
Median: $x_{0.5}$

Quartilabstand: $Q = x_{0.75} - x_{0.25}$

5.4. WAHRSCHEINLICHKEITSDICHTE

5.4.1. Riemann- und Stieltjes-Integral

Riemann-Integral	***Stieltjes-Integral***
$\sum_i f(x_i) \cdot (x_{i+1} - x_i) \to \int f(x)\,\mathrm{d}x$	$\sum_i f(x_i) \cdot (g(x_{i+1}) - g(x_i)) \to \int f(x)\,\mathrm{d}g(x)$

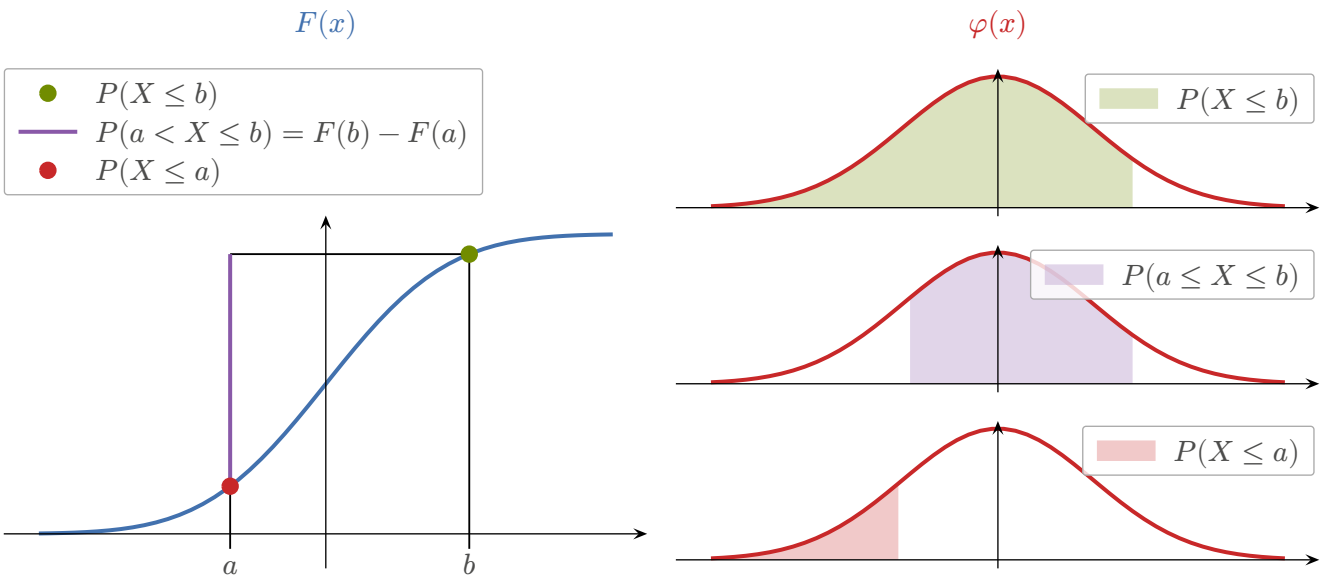


5.4.2. Wahrscheinlichkeitsdichte

Die Ableitung der Verteilungsfunktion heisst ***Wahrscheinlichkeitsdichte*** (gibt es nur für stetige Zufallsvariablen).

$$\varphi(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F(x) = F'(x)$$

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x$$



5.4.3. Erwartungswert

Gegeben: Zufallsvariable X mit Wahrscheinlichkeitsdichte $\varphi(x)$.

Erwartungswert:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum \text{Wert} \cdot \text{Wahrscheinlichkeit} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \quad \varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \quad \varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ E(f(X)) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \quad \varphi(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

5.4.4. Faltung

Sind X und Y unabhängige Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsdichte $\varphi_X(x)$ und $\varphi_Y(y)$, dann hat die Zufallsvariable $Z = X + Y$ die Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\varphi_Z(z) = \varphi_{X+Y}(z) = (\varphi_X * \varphi_Y)(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x)\varphi_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$$

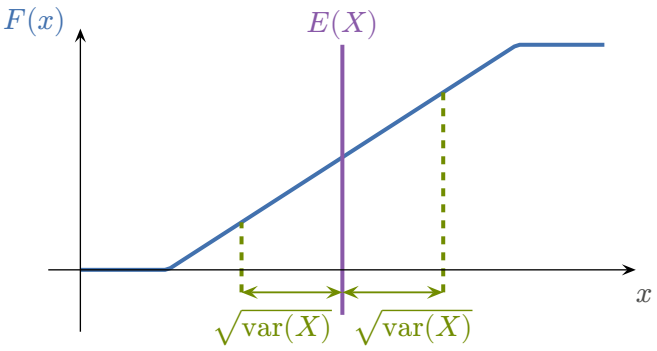
Für die Verteilungsfunktionen gilt

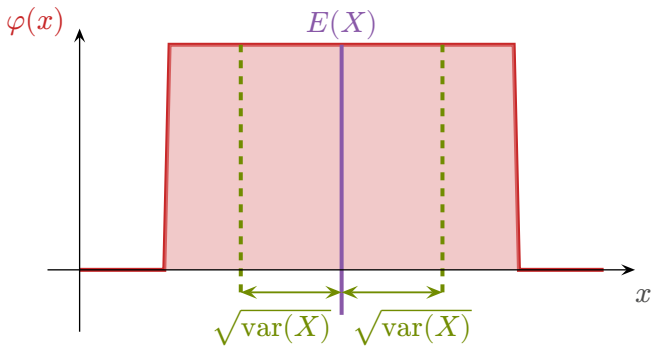
$$\begin{aligned} F_Z(z) = F_{X+Y}(z) = (F_X * \varphi_Y)(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(x)\varphi_Y(z-x)\,\mathrm{d}x \\ = (\varphi_X * F_Y)(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x)F_Y(z-x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

5.5. GLEICHVERTEILUNG

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases} \qquad E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad x_{\frac{1}{2}} = \frac{a+b}{2}$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad E(X^2) = \frac{a^2+ab+b^2}{3} \qquad \mathrm{var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$





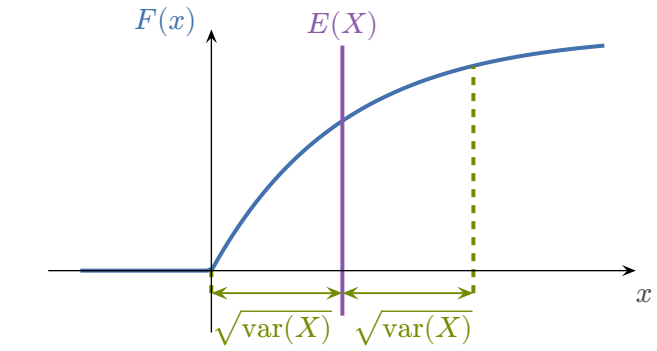
5.6. EXPONENTIALVERTEILUNG

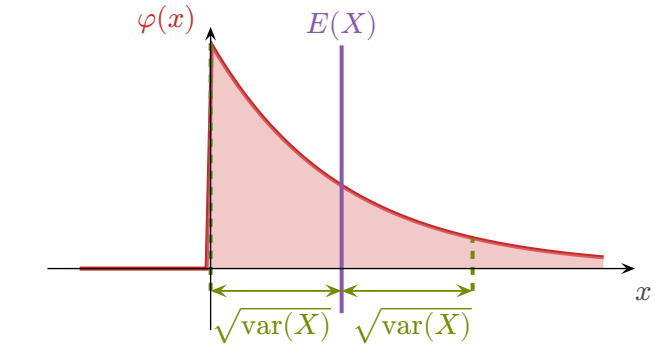
Findet Anwendung bei gedächtnislosen Prozessen, beispielsweise bei:
– Radioaktivem Zerfall
– Warteschlangen

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-ax} & x \geq 0 \end{cases} \qquad E(X) = \frac{1}{a} \qquad x_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{a} \log 2$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ ae^{-ax} & x \geq 0 \end{cases} \qquad E(X^2) = \frac{2}{a^2} \qquad \text{var}(X) = \frac{1}{a^2}$$

$1/a$ = Mean Time Between Failure, Masseinheit $1/s$





***Beispiel** 7:* **Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Bauteil, das eine mittlere Lebensdauer von 1000 Tagen hat, älter als 500 Tage?**

$$a = \frac{1}{1000}$$
$$F(t) = 1 - e^{-\frac{t}{1000}}$$
$$P(T > 500) = 1 - P(T \leq 500) = 1 - F(500) = e^{-\frac{1}{2}}$$

5.6.1. Gedächtnislose Prozesse

Die positive Zufallsvariable T ist der Zeitpunkt, zu dem ein Ereignis eintritt.

$$F(x) = P(T \leq x),\ G(x) = 1 - F(x) = P(T > x)$$

Gedächtnislos: T ist gedächtnislos, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis in einem Intervall eintritt, immer gleich ist, wenn es zu Beginn des Intervalls noch nicht eingetreten ist.

$$P(T \leq x + y \mid T > x) = P(T \leq y)$$

Herleitung des $G(x)$:

$$
\begin{aligned}
& \frac{P(T > x+y)}{P(T > x)} = P(T > y) \\
\Leftrightarrow \quad & \frac{G(x+y)}{G(x)} = G(y) \\
\Leftrightarrow \quad & G(x+y) = G(y)G(x) \quad \text{Ableitung nach } y \text{ bei } y = 0 \\
& G'(x) = G'(0)G(x) \\
\Rightarrow \quad & G(x) = Ce^{-ax} \qquad \text{mit } a = -G'(0) \\
\Rightarrow \quad & \varphi(x) = aCe^{-ax} \qquad \text{für } x > 0
\end{aligned}
$$

Normierung: $C = 1$

5.6.2. Halbwertszeit

Gegeben ein T exponentialverteilt mit Parameter a, finde den Median von T, also $t_{1/2}$ derart, dass

$$P\left(T \leq t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}$$

$t_{1/2}$ heisst ***Halbwertszeit***.

$$
\begin{aligned}
& P\left(T \leq t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2} = F\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = 1 - e^{-at_{\frac{1}{2}}} \\
\Leftrightarrow \quad & e^{-at_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \\
\Leftrightarrow \quad & -at_{\frac{1}{2}} = -\log 2 \\
\Leftrightarrow \quad & t_{\frac{1}{2}} = \frac{\log 2}{a} \\
\Leftrightarrow \quad & a = \frac{\log 2}{t_{\frac{1}{2}}}
\end{aligned}
$$

5.7. ERLANG-VERTEILUNG

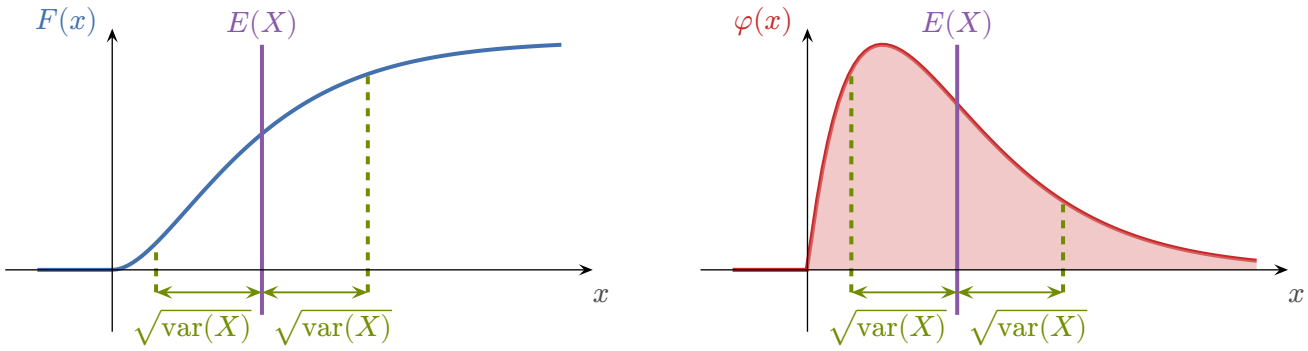
Beschreibt die Wartezeit bis zum k-ten Ereignis, wenn Ereignisse unabhängig und mit gleichbleibender Rate λ auftreten, beispielsweise:
– Wartezeit in einer Telefonzentrale
– Warteschlangenprobleme

Gegeben X_i unabhängige exponentialverteilte Zufallsvariablen mit Parameter a ist die Erlang-Verteilung

$$
F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-ax} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(ax)^i}{i!} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}
\qquad E(X) = \frac{k}{a}
$$

$$
\varphi_k(x) = \begin{cases} a^k \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-ax} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}
\qquad E(X^2) = \frac{k(k+1)}{a^2}
\qquad \operatorname{var}(X) = \frac{k}{a^2}
$$

$\lambda = ax =$ mittlere Anzahl Ereignisse innerhalb vom intervall x
$k = 1$: Exponentialverteilung

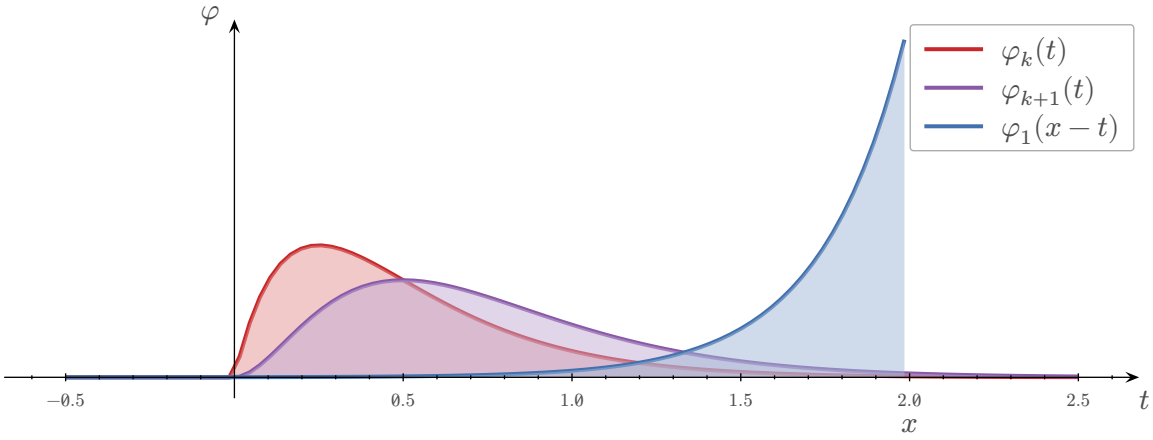


***Beispiel** 8:* **Die Wahrscheinlichkeit für den Verlust eines Datenbits innerhalb von 100 Jahren ist 10^{-6}. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dritte Bit nach 20000 Jahren verloren gegangen ist?**

$$1 - e^{-100a} = 10^{-6}$$
$$\Leftrightarrow a = -\frac{\ln(1 - 10^{-6})}{100} \approx 10^{-8}$$
$$P(T_3 < 20000) = 1 - e^{-20000 \cdot 10^{-8}} \left(1 + 20000 \cdot 10^{-8} + \frac{(20000 \cdot 10^{-8})^2}{2!}\right) \approx 1.33 \cdot 10^{-12}$$

5.7.1. Summe von Exponentialverteilungen

$$\varphi_{k+1}(x) = \varphi_k * \varphi_1(x) = \int_0^x \varphi_k(t)\varphi_1(x-t)\,\mathrm{d}t = \frac{a^{k+1}}{k!} e^{-ax} x^k$$

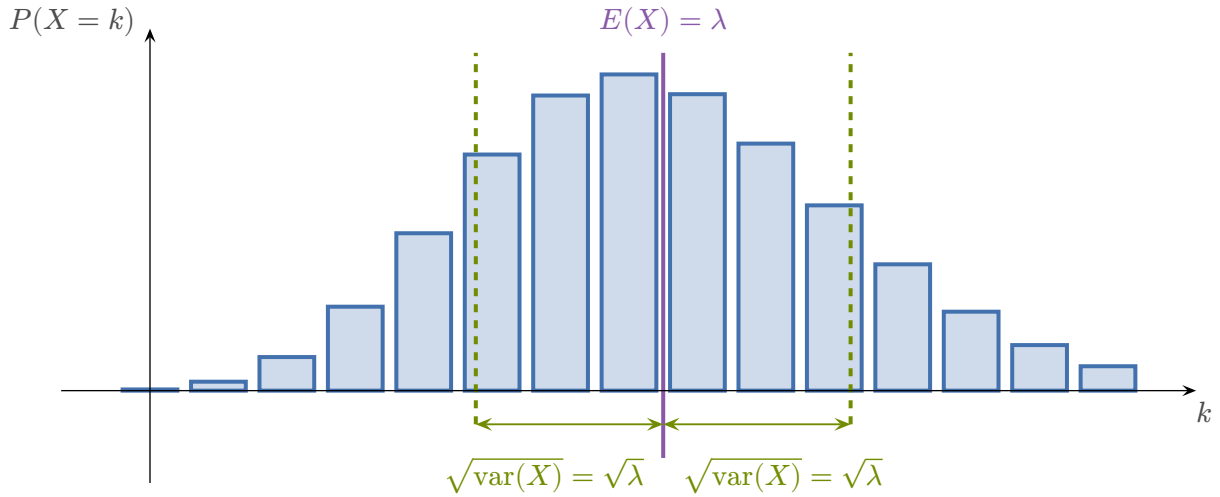


5.8. POISSON-VERTEILUNG

Gegeben gedächtnisloser Prozesse T_i mit gleichem a, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Intervall der Länge l genau k Prozesse stattfinden?

$$\begin{aligned}
S_k &= T_1 + \ldots + T_k \\
P(S_k \leq x) &= F_k(x) && \text{Erlang-Verteilung} \\
P(S_k \leq l \wedge S_{k+1} > l) &= P(\{S_k \leq l\} \setminus \{S_{k+1} \leq l\}) \\
&= F_k(l) - F_{k+1}(l) \\
&= P_\lambda(k) && \text{Poisson-Verteilung} \\
&= e^{-al}\frac{(al)^k}{k!} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}
\end{aligned}$$

$$E(X) = \lambda$$
$$E(X^2) = e^{-\lambda}\lambda(e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda})$$
$$\text{var}(X) = \lambda$$



***Beispiel** 9:* **London Bombing Raids**

Frage: Wurden $n = 538$ Bomben gezielt oder ziellos geschossen?

Methode: Zielgebiet in $N = 576$ gleich grosse Quadrate aufteilen, X_k Anzahl Quadrate mit genau k Treffern.

Modell: Erwartete Trefferrate pro Feld: $\lambda = {}^{n}/_{N}$

$$P(k \text{ Treffer}) = P_{\lambda}(k)$$
$$E(X_k) = N \cdot P_{\lambda}(k)$$

Empirische Wahrscheinlichkeiten ${}^{n_k}/_{N}$ stimmen mit $P_{\lambda}(k)$ überein $\Rightarrow$ ziellose/zufällige Treffer.

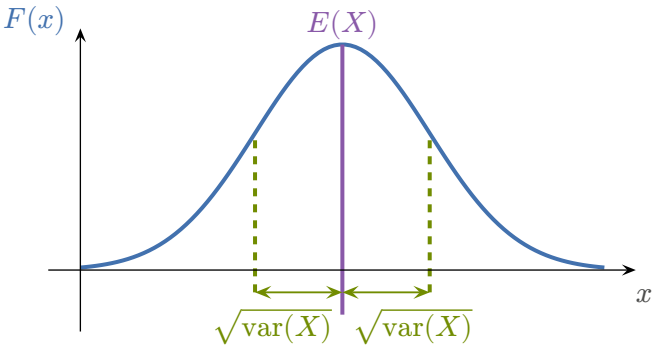
k	$P(X = k)$	$E(X_k)$	n_k
0	0.39298	226.35	229
1	0.36704	211.42	211
2	0.17141	98.73	93
3	0.05337	30.74	35
4	0.01246	7.19	7
> 4	0.00274	1.58	1

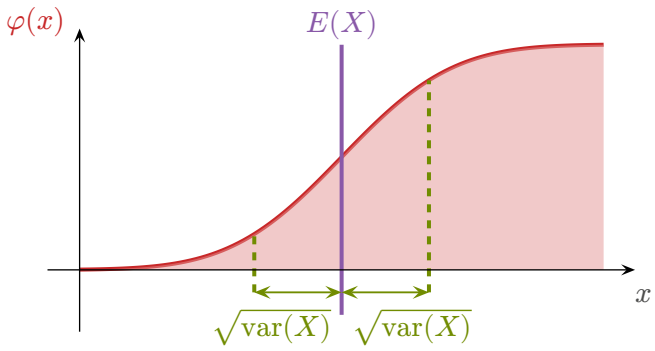
5.9. NORMALVERTEILUNG

Summe vieler kleiner Einflüsse, beispielsweise:
– Messwerte
– Wiederholte Experimente
– Verteilung der in einem Medium diffundierender Moleküle, die in einem Punkt konzentriert waren

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}\,\mathrm{d}t \qquad E(X) = \mu \qquad x_{\frac{1}{2}} = \mu$$
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2 \qquad \text{var}(X) = \sigma^2$$
$$\sigma = \text{Standardabweichung}$$

$$E(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$$
$$\text{var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$$





***Beispiel** 10:*

TODO:

Das Maximum ist bei $x = \mu$ und die Wendepunkte liegen bei $x = \mu \pm \sigma$. Die Ableitungen liegen bei:

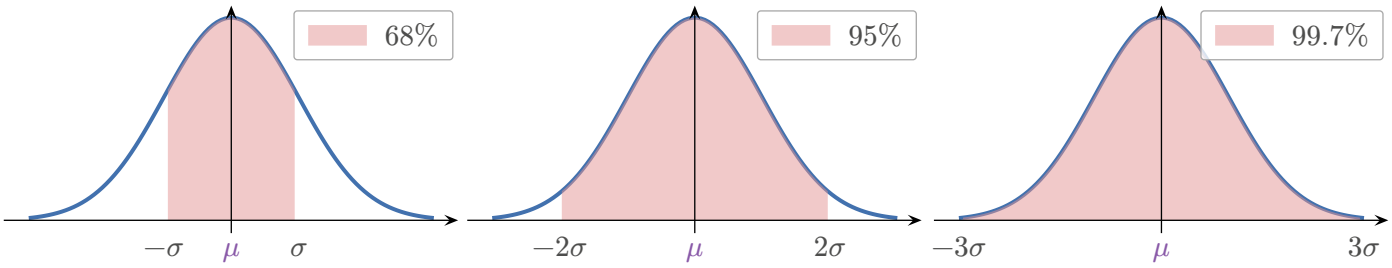
$$\varphi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \left(-\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right)$$

$$\varphi''(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \frac{1}{\sigma^4}((x-\mu)^2 - \sigma^2)$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Normalverteilung hat keine Stammfunktion in geschlossener Form. Berechnungen sind jedoch möglich, numerisch mit dem Computer oder Tabellen (Tabelle 1).

5.9.1. Typische Werte

Fast alle Realisierungen landen innerhalb von diesen 3 Standardabweichungen



5.9.2. Rechenregeln

Linearität: Ist $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ mit $E(X) = \mu$ und $\text{var}(X) = \sigma^2$, dann ist $aX + b$ normalverteilt mit

$$E(aX + b) = a\mu + b \quad \text{und} \quad \text{var}(aX + b) = a^2\sigma^2 \Rightarrow \sigma_X = a\sigma$$

Summensatz: Ist $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ und $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, dann ist $X = X_1 + X_2$ normalverteilt mit

$$E(X) = \mu_1 + \mu_2 \quad \text{und} \quad \text{var}(X) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 \Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

5.9.2.1. Summe Normalverteilter Zufallsvariablen

Sind $X_1, X_2, ..., X_n$ normalverteilte und unabhängige Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{var}(X_i) = \sigma^2$ und $X = X_1 + X_2 + ... + X_n$, dann gilt

$$E(X) = n\mu$$

$$\text{var}(X) = \text{var}(X_1 + ... + X_n) = \text{var}(X_1) + ... + \text{var}(X_n) = n\sigma^2$$

$$\sigma_X = \sqrt{n\sigma^2} \qquad \text{Pythagoraische Addition}$$

***Beispiel** 11:*

TODO:

5.9.2.2. Durchschnitt Normalverteilter Zufallsvariablen

Sind $X_1, X_2, ..., X_n$ normalverteilte und unabhängige Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{var}(X_i) = \sigma^2$ und $X = {}^1/_n(X_1 + X_2 + ... + X_n)$, dann gilt

$$E(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{n\mu}{n} = \mu = \text{Mittelwert } \overline{X}$$

$$\text{var}(X) = \text{var}\left(\frac{X_1}{n} + ... + \frac{X_n}{n}\right) = \frac{\text{var}(X_1)}{n^2} + ... + \frac{\text{var}(X_n)}{n^2} = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

***Beispiel** 12:*

TODO:

5.9.3. Standardnormalverteilung

Standardisierung: Sei $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, dann ist $Z = {}^{X-\mu}/_{\sigma}$ normalverteilt mit $E(Z) = 0$ und $\text{var}(Z) = 1$.

Z heisst ***Standardnormalverteilung*** mit Verteilungsfunktion $\Phi(z)$. $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

***Beispiel** 13:*

TODO:
W8 S10

Anhand der Wertetabelle (Tabelle 1), kann man nach Standardisierung die Werte ablesen.

5.9.4. Parameter bestimmen

$$P(X \leq x) = p$$

$$P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = p$$

$$P\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = p$$

$$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = p$$

$$\mu + \Phi^{-1}(p)\sigma = x$$

Als zweiten Term kann man den Median nehmen, um die Unbekannten aufzulösen:

$$p = 0.5$$

$$\Phi^{-1}(0.5) = 0 \Rightarrow \mu = x$$

5.9.5. Zentraler Grenzwertsatz

Sind $X_1, X_2, ...$ identisch verteilte, unabhängige Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{var}(X_i) = \sigma^2$, dann gilt

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \quad \Rightarrow E(S_n) = n\mu \quad \text{var}(S_n) = n\sigma^2$$
$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \quad \Rightarrow E(Z_n) = 0 \quad \text{var}(Z_n) = 1$$

Für $n \to \infty$ strebt die Verteilung von Z_n gegen die Standardnormalverteilung, d.h.

$$\lim_{n\to\infty} P(Z_n \leq z) = \Phi(z)$$

$\Rightarrow$ die Summe vieler vergleichbarer kleiner Einflüsse ist annähernd normalverteilt.

TODO:
W8 S8,23

5.9.5.1. Momenterzeugende Funktion

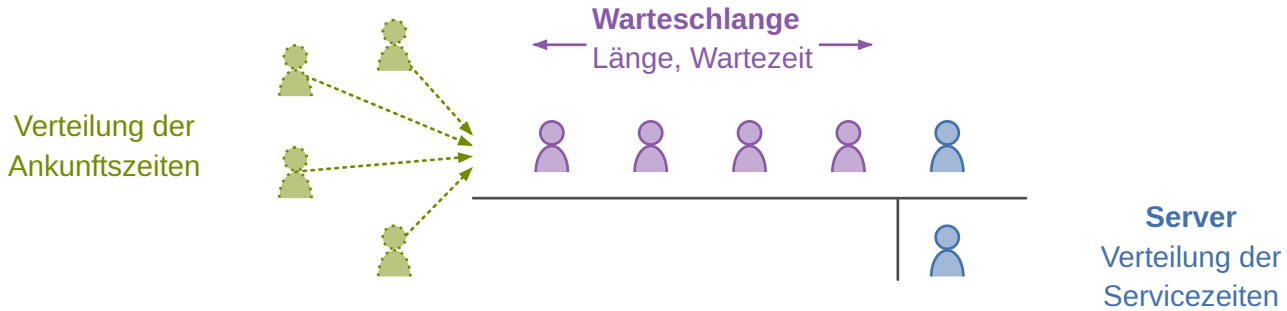
Ist X eine Zufallsvariable, dann heisst die Funktion

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{t^k}{k!} E(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

die momenterzeugende Funktion von X. Für sie gelten folgende Rechenregeln

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$$
$$M_{\lambda X}(t) = M_X(\lambda t)$$

5.10. WARTESCHLANGE



5.10.1. Kendall-Notation

$$A/S/m/B/K/SD$$

A: Ankunftszeiten. Beispiele:
- M: «Markov», exponentialverteilt
- G: Deterministisch (konstant)
- E_k: Erlang

S: Servicezeiten

m: Anzahl Server

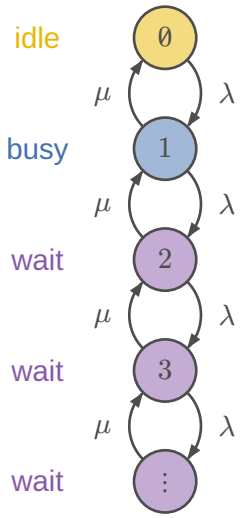
B: Kapazität. Wieviele Anfragen in der Warteschlange stehen können. Default: ∞

K: Populationsgrösse. Default: ∞

SD: Servicedisziplin. Default: FIFO

5.10.2. $M/M/1$-Warteschlange

Zustand k: repräsentiert k Personen in der Warteschlange.



Übergang $k \to k+1$: ist eine Ankunft einer neuen Person (unabhängig von k) mit M: exponentialverteilt mit Rate λ (mittlere Ankunftsrate).

Übergang $k \to k-1$: ist die Erledigung einer Anfrage (unabhängig von k) mit M: exponentialverteilt mit Rate μ (mittlere Behandlungsrate).

Wahrscheinlichkeitsverteilung: Vektor $p(t)$ mit Komponenten $p_k(t) =$ Wahrscheinlichkeit für k Anfragen im System zur Zeit t.

$$
\begin{aligned}
p_0(t+\Delta t) &= &&+(1-\lambda\Delta t &&)p_{k-1}(t) + \mu\Delta t p_1 \quad (t)\\
&\dots\\
p_{k-1}(t+\Delta t) &= \lambda\Delta t p_{k-2}(t) &&+(1-\lambda\Delta t-\mu\Delta t) &&p_{k-1}(t) + \mu\Delta t p_k \quad (t)\\
p_k(t+\Delta t) &= \lambda\Delta t p_{k-1}(t) &&+(1-\lambda\Delta t-\mu\Delta t) &&p_k \quad (t) + \mu\Delta t p_{k+1}(t)\\
p_{k+1}(t+\Delta t) &= \lambda\Delta t p_k \quad (t) &&+(1-\lambda\Delta t-\mu\Delta t) &&p_{k+1}(t) + \mu\Delta t p_{k+2}(t)
\end{aligned}
$$

$$
\frac{\mathrm{d}p_k(t)}{\mathrm{d}t} = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda+\mu)p_k(t) + \mu p_{k+1}(t)
$$

$$
\frac{\mathrm{d}p(t)}{\mathrm{d}t} = \begin{pmatrix}
-\lambda & \mu & & & \\
\lambda & -\lambda-\mu & \mu & & \\
 & \lambda & -\lambda-\mu & \mu & \\
 & & \lambda & -\lambda-\mu & \mu \\
 & & & \ddots & \ddots & \ddots
\end{pmatrix} p(t) = Qp(t)
$$

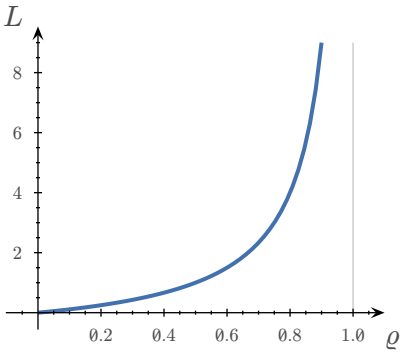
5.11. STATIONÄRE VERTEILUNG

Wenn gleich viele Leute kommen, wie die, die die Warteschlange verlassen.

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} &= Qp \Rightarrow \text{stationär: } Qp = 0\\
\varrho &= \frac{\lambda}{\mu} && = \text{Auslastung}\\
p_k &= \varrho^k(1-\varrho)
\end{aligned}
$$

Mittlere Anzahl Anfragen:

$$
L = E(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = \frac{\varrho}{1-\varrho}
$$

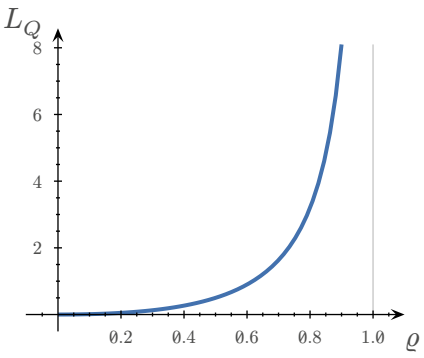


Wahscheinlichkeit dafür, dass das System arbeitet:

$$
P(k>0) = 1 - p_0 = \varrho
$$

Mittlere Queue-Länge:

$$L_Q = E(k-1 \mid k>1) = \sum_{k=2}^{\infty}(k-1)\cdot p_k = \frac{\varrho^2}{1-\varrho}$$



Durchsatz des Systems:

$$\mu > \lambda \Rightarrow \text{Durchsatz} = \lambda$$

Durchlaufzeit einer Anfrage:

$$w = L \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Mittlere Durchlaufzeit einer Anfrage:

$$w_Q = L_Q \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{\varrho}{\mu - \lambda}$$

Gesetz von Little:

$$L = w \cdot \lambda$$

6. ANHANG

x	+0.00	+0.01	+0.02	+0.03	+0.04	+0.05	+0.06	+0.07	+0.08	+0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Tabelle 1: Wertetabelle